

TRYOUT OSN-K IPA SD

4 - 6 JUNI 2026

1. Ketika seseorang terkejut karena tiba-tiba melihat seekor ular berbisa di hadapannya, tubuhnya secara otomatis akan merespons dengan detak jantung yang meningkat, napas menjadi lebih cepat, dan pupil mata melebar untuk bersiap lari atau menghindar. Bagian dari sistem saraf yang bekerja memicu respons fisiologis dalam keadaan darurat ini adalah
- A. Sistem saraf simpatik
 - B. Sistem saraf parasimpatik
 - C. Sistem saraf somatik
 - D. Sistem saraf pusat

Pembahasan:

Sistem saraf pada manusia secara fungsional dibedakan menjadi sistem saraf sadar (somatik) dan sistem saraf tidak sadar (otonom). Sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi dua bagian yang bekerja secara berlawanan (antagonis), yaitu:

- **Sistem saraf simpatik:** Bekerja untuk memacu atau meningkatkan aktivitas organ tubuh dalam keadaan darurat, stres, atau aktivitas berat (respons *fight or flight*). Contoh efeknya adalah mempercepat denyut jantung, memperlebar pupil mata, dan mempercepat ritme pernapasan.
- **Sistem saraf parasimpatik:** Bekerja untuk menurunkan atau mengembalikan kerja organ tubuh ke keadaan normal saat tubuh sedang beristirahat (respons *rest and digest*). Contoh efeknya adalah memperlambat denyut jantung.

Sementara itu, sistem saraf somatik berfungsi mengatur gerakan sadar (seperti mengangkat buku), dan sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) berfungsi sebagai pusat kendali utama. Berdasarkan ilustrasi pada soal, respons otomatis tubuh saat terkejut dikendalikan oleh sistem saraf simpatik.

Jawaban: A

2. Vaksinasi merupakan salah satu upaya penting dalam bidang kesehatan untuk mencegah penularan penyakit di masyarakat. Untuk merangsang tubuh agar dapat mengenali dan membentuk antibodi (kekebalan) terhadap suatu penyakit tertentu, maka ke dalam tubuh seseorang yang sehat akan disuntikkan
- A. obat antibiotik dengan dosis yang tinggi
 - B. sel darah putih dari orang yang sudah sembuh
 - C. bibit penyakit atau patogen yang sudah dilemahkan
 - D. suplemen vitamin sebagai pelengkap nutrisi

Pembahasan:

Vaksinasi (imunisasi) adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem kekebalan tubuh agar memproduksi antibodi secara mandiri.

Berikut adalah analisis dari setiap pilihan jawaban:

- **Pilihan A (Salah):** Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri pada orang yang *sedang sakit*, bukan untuk pencegahan atau pembentukan antibodi memori.
- **Pilihan B (Salah):** Mentransfer sel darah putih atau serum dari orang lain merupakan bentuk kekebalan pasif, bukan prinsip dasar vaksinasi rutin.
- **Pilihan C (Benar):** Vaksin pada dasarnya mengandung agen (bibit penyakit atau patogen) yang telah dimatikan atau dilemahkan. Karena sudah dilemahkan, patogen ini tidak akan membuat sakit, namun cukup kuat untuk "melatih" tubuh membentuk antibodi.
- **Pilihan D (Salah):** Vitamin dan suplemen berfungsi untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh secara umum, bukan untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit menular.

Jadi, bahan yang disuntikkan saat vaksinasi adalah patogen yang telah dilemahkan.

Jawaban: C

3. Dalam suatu ekosistem, kadar gas karbon dioksida di udara harus selalu terjaga keseimbangannya. Tumbuhan hijau berperan penting dalam mengurangi kadar karbon dioksida di udara untuk membuat makanannya sendiri, sedangkan hewan dan manusia secara terus-menerus mengembalikan karbon dioksida ke udara melalui proses pernapasan. Dua proses biologi yang saling berkebalikan dalam menjaga siklus karbon tersebut secara berturut-turut adalah
- A. Transpirasi dan gutasi
 - B. Fotosintesis dan respirasi
 - C. Ekskresi dan fermentasi
 - D. Pencernaan dan perspirasi

Pembahasan:

Keseimbangan siklus karbon di alam sangat bergantung pada dua proses biologi utama yang saling melengkapi dan berkebalikan, yaitu:

- **Fotosintesis:** Merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Dalam proses ini, tumbuhan *mengikat* (mengambil) gas karbon dioksida dari udara. Hal ini berperan penting dalam menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer.
- **Respirasi (Pernapasan):** Merupakan proses menghasilkan energi di dalam sel tubuh makhluk hidup, baik hewan, manusia, maupun tumbuhan itu sendiri. Sebagai zat sisa dari proses ini, makhluk hidup *melepaskan* kembali gas karbon dioksida ke udara.

Berikut adalah analisis untuk istilah pada pilihan lainnya agar tidak keliru:

- **Transpirasi** adalah pelepasan uap air oleh tumbuhan, sedangkan **gutasi** adalah pelepasan titik-titik air (berupa cairan) di ujung daun.
- **Ekskresi** adalah pengeluaran zat sisa metabolisme secara umum, dan **fermentasi** adalah proses pemecahan senyawa tanpa bantuan oksigen (anaerob).
- **Pencernaan** adalah proses pemecahan makanan di saluran cerna, dan **perspirasi** adalah proses pengeluaran keringat pada kulit manusia.

Jadi, kedua proses biologi pengikat dan pelepas karbon yang dimaksud adalah fotosintesis dan respirasi.

Jawaban: B

4. Harimau sumatra memiliki nama ilmiah *Panthera tigris*, sedangkan singa afrika memiliki nama ilmiah *Panthera leo*. Dalam sistem aturan tata nama ganda (*Binomial nomenclature*) yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, kata *Panthera* yang ditulis di awal pada kedua nama ilmiah tersebut berfungsi sebagai
- A. Penunjuk Genus
 - B. Penunjuk Spesies
 - C. Penunjuk Familia
 - D. Penunjuk Ordo

Pembahasan:

Penamaan ilmiah makhluk hidup menggunakan sistem tata nama ganda atau *Binomial nomenclature*. Terdapat aturan baku dalam penulisan nama ilmiah ini, antara lain:

- **Kata Pertama:** Berfungsi sebagai **Penunjuk Genus** (marga). Kata pertama ini harus selalu diawali dengan huruf kapital (besar).
- **Kata Kedua:** Berfungsi sebagai **Penunjuk Spesies** (jenis) atau penunjuk spesifik. Kata kedua ini harus selalu diawali dengan huruf kecil.
- **Cara Penulisan:** Kedua kata tersebut harus dicetak miring (jika diketik) atau diberi garis bawah secara terpisah pada masing-masing kata (jika ditulis tangan).

Pada nama ilmiah *Panthera tigris* dan *Panthera leo*:

- Kata *Panthera* adalah penunjuk Genus. Hal ini menandakan bahwa harimau dan singa berada dalam satu kelompok marga yang sama (berkerabat dekat).
- Kata *tigris* dan *leo* adalah penunjuk Spesies. Hal ini menandakan bahwa meskipun mereka satu marga, harimau dan singa merupakan dua jenis (spesies) hewan yang berbeda.

Oleh karena itu, kata *Panthera* menunjukkan tingkatan takson Genus.

Jawaban: A

5. Sebuah lembaga penelitian pertanian berhasil memproduksi ribuan bibit pisang barangan unggul yang bebas penyakit dalam waktu yang sangat singkat. Mereka tidak menanam menggunakan biji atau tunas konvensional, melainkan mengiris sebagian kecil jaringan daun pisang tersebut dan mengembangkannya di dalam botol kaca berisi medium buatan yang kaya nutrisi dan hormon secara aseptik (steril). Teknik bioteknologi ini sangat bergantung pada suatu sifat alami sel tumbuhan, yaitu kemampuan satu jaringan atau sel tunggal untuk membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi menjadi satu individu tanaman yang utuh dan lengkap (memiliki akar, batang, dan daun). Sifat biologis sel tumbuhan yang menjadi dasar utama dari keberhasilan teknik tersebut dinamakan
- A. Transgenik
 - B. Pluripotensi
 - C. Mutasi buatan
 - D. Totipotensi

Pembahasan:

Teknik perbanyakan tanaman yang digambarkan pada soal adalah **Kultur Jaringan**. Teknik ini merupakan bagian dari bioteknologi modern di bidang pertanian untuk menghasilkan individu baru dalam jumlah besar, waktu singkat, dan memiliki sifat yang identik persis dengan induknya.

Keberhasilan teknik kultur jaringan didasarkan pada sifat fundamental sel tumbuhan, dan mari kita analisis pilihan jawaban yang ada:

- **Pilihan A (Transgenik):** Salah. Transgenik adalah teknik rekayasa genetika dengan menyisipkan gen dari makhluk hidup lain (DNA rekombinan) untuk mendapatkan sifat baru, bukan untuk sekadar memperbanyak tanaman secara klonal.
- **Pilihan B (Pluripotensi):** Salah. Pluripotensi adalah kemampuan sel punca (biasanya pada sel hewan/manusia) untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel tubuh, tetapi umumnya tidak bisa menjadi satu individu makhluk hidup yang utuh secara mandiri.
- **Pilihan C (Mutasi buatan):** Salah. Mutasi buatan adalah proses meradiasi atau memberikan zat kimia pada makhluk hidup untuk mengubah susunan DNA-nya secara acak, yang seringkali tujuannya untuk mencari varietas baru, bukan memperbanyak bibit unggul secara identik.
- **Pilihan D (Totipotensi):** Benar. **Totipotensi** (*total potential*) adalah kemampuan atau potensi penuh dari sebuah sel tumbuhan (eksplan) untuk membelah dan tumbuh menjadi satu individu tanaman yang sangat lengkap dan utuh apabila ditempatkan pada lingkungan atau medium yang sesuai.

Oleh karena itu, prinsip dasar seluler yang mendasari teknik kultur jaringan adalah totipotensi.

Jawaban: D

6. Andi telah selesai melakukan eksperimen mengukur pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau selama 7 hari. Ia telah mencatat semua hasil pengukurannya dengan rapi dalam bentuk tabel angka. Langkah pada metode ilmiah yang harus Andi lakukan selanjutnya sebelum dapat menarik sebuah kesimpulan adalah
- A. merumuskan hipotesis atau dugaan sementara
 - B. melakukan analisis data hasil percobaan
 - C. merumuskan masalah berdasarkan observasi awal
 - D. mempublikasikan laporan penelitian kepada masyarakat

Pembahasan:

Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memecahkan suatu masalah sains. Secara umum, urutan tahapan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah (berdasarkan observasi/pengamatan awal)
2. Mengumpulkan informasi (studi pustaka)
3. Menyusun hipotesis (dugaan sementara)
4. Melakukan eksperimen (percobaan) untuk menguji hipotesis
5. **Menganalisis data** (hasil dari percobaan)
6. Menarik kesimpulan
7. Menyusun laporan atau mempublikasikan hasil

Berdasarkan ilustrasi pada soal, Andi sudah selesai pada tahap melakukan *eksperimen* dan telah mengumpulkan *data* (berupa tabel angka). Langkah selanjutnya yang mutlak harus dilakukan sebelum ia bisa membuat *kesimpulan* adalah mengolah, menafsirkan, dan menghitung data tersebut. Tahapan ini disebut dengan analisis data.

Jawaban: B

7. Jika kita berjalan-jalan di kawasan hutan pinus, kita akan jarang melihat adanya tanaman lain atau rumput liar yang tumbuh rimbun tepat di bawah naungan pohon pinus tersebut. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya cahaya matahari yang menembus kanopi, tetapi juga karena serasah daun pinus yang berguguran akan melepaskan senyawa kimia tertentu ke dalam tanah. Senyawa kimia ini bersifat beracun dan dapat menghambat perkecambahan atau pertumbuhan tanaman jenis lain di sekitarnya. Bentuk interaksi spesifik antarpopulasi ini dinamakan
- A. Simbiosis komensalisme
 - B. Kompetisi intraspesifik
 - C. Alelopati
 - D. Predasi

Pembahasan:

Di dalam suatu ekosistem darat, tumbuhan saling berinteraksi tidak hanya memperebutkan ruang dan unsur hara, tetapi juga dapat melakukan mekanisme pertahanan kimiawi. Mari kita analisis pilihan yang ada:

- **Pilihan A (Simbiosis komensalisme):** Salah. Komensalisme adalah interaksi di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan (contoh: anggrek yang menempel pada pohon mangga). Pada kasus ini, rumput justru dirugikan.
- **Pilihan B (Kompetisi intraspesifik):** Salah. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan antarindividu dalam satu spesies yang sama (contoh: sesama pohon pinus berebut air). Kasus pada soal melibatkan dua spesies berbeda (pinus dan rumput), sehingga lebih merujuk pada interaksi antarspesies.
- **Pilihan C (Alelopati):** Benar. **Alelopati** adalah fenomena ekologi di mana suatu organisme (umumnya tumbuhan) menghasilkan zat kimia (alelokimia) yang dilepaskan ke lingkungan dan berdampak negatif, yaitu menghambat pertumbuhan, kelangsungan hidup, atau reproduksi organisme lain di sekitarnya. Contoh klasiknya adalah pohon pinus, pohon kenari (walnut), dan alang-alang.
- **Pilihan D (Predasi):** Salah. Predasi adalah interaksi makan dan dimakan antar hewan (pemangsa dan mangsa), bukan interaksi kimiawi antar tumbuhan.

Jadi, fenomena pelepasan zat penghambat pertumbuhan tersebut adalah alelopati.

Jawaban: C

8. Jantung manusia terdiri dari empat ruang yang memiliki tugas spesifik dalam sistem peredaran darah. Setelah terjadi pertukaran gas di paru-paru, darah yang kaya akan oksigen akan dialirkan kembali ke jantung. Ruang jantung yang berfungsi memompa darah bersih tersebut ke seluruh tubuh, serta memiliki dinding otot yang paling tebal untuk menghasilkan tekanan yang kuat, adalah
- A. Serambi kanan
 - B. Bilik kanan
 - C. Bilik kiri
 - D. Serambi kiri

Pembahasan:

Jantung manusia terbagi menjadi empat ruang utama, yaitu dua serambi (atrium) di bagian atas dan dua bilik (ventrikel) di bagian bawah. Masing-masing ruang memiliki peran yang berbeda dalam memompa dan menerima darah:

- **Serambi kanan (Atrium dekster):** Berfungsi menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh.
- **Bilik kanan (Ventrikel dekster):** Berfungsi memompa darah kotor tersebut menuju paru-paru agar karbon dioksida dapat ditukar dengan oksigen.
- **Serambi kiri (Atrium sinister):** Berfungsi menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru.
- **Bilik kiri (Ventrikel sinister):** Berfungsi memompa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh.

Karena bilik kiri harus memompa darah ke seluruh bagian tubuh yang jaraknya jauh (dari kepala hingga ujung kaki), maka ruang ini membutuhkan tekanan pompa yang sangat besar. Oleh karena adaptasi fungsi tersebut, dinding otot pada bilik kiri adalah yang paling tebal dibandingkan ketiga ruang jantung lainnya.

Jawaban: C

9. Belalang sembah memiliki ciri khas berupa tubuh yang beruas-ruas, memiliki sepasang antena di bagian kepala, serta memiliki tepat tiga pasang kaki di mana kaki depannya berduri tajam untuk mencengkeram. Berdasarkan ciri-ciri fisik tersebut, dalam pengklasifikasian makhluk hidup, belalang sembah digolongkan ke dalam kelompok
- A. Mollusca
 - B. Annelida
 - C. Arachnida
 - D. Insecta

Pembahasan:

Pengklasifikasian hewan dilakukan dengan mengamati persamaan ciri fisik atau morfologinya. Belalang sembah termasuk ke dalam hewan avertebrata (tidak bertulang belakang) dari filum Arthropoda (hewan berbuku-buku). Mari kita identifikasi setiap pilihan kelompok hewan di atas:

- **Pilihan A (Mollusca):** Merupakan kelompok hewan bertubuh lunak dan seringkali bercangkang, seperti siput, kerang, dan cumi-cumi.
- **Pilihan B (Annelida):** Merupakan kelompok cacing yang tubuhnya beruas-ruas seperti cincin atau gelang, contohnya cacing tanah dan lintah.
- **Pilihan C (Arachnida):** Merupakan kelompok hewan beruas yang memiliki *empat pasang* kaki (delapan kaki) dan tidak memiliki antena, contohnya laba-laba dan kalajengking.
- **Pilihan D (Insecta):** Merupakan kelompok serangga yang memiliki ciri utama: tubuh terbagi menjadi tiga bagian (kepala, dada, perut), memiliki sepasang antena, dan memiliki tepat *tiga pasang* kaki (enam kaki).

Ciri-ciri belalang sembah sangat cocok dengan karakteristik kelompok Insecta.

Jawaban: D

10. Para ilmuwan telah berhasil mengembangkan jenis padi varietas baru yang dikenal dengan nama padi emas atau Golden Rice melalui teknik rekayasa genetika. Padi ini memiliki warna bulir kekuningan yang berbeda dari padi putih pada umumnya. Tujuan utama dari penyisipan gen asing dari tanaman narsis ke dalam tanaman padi emas tersebut adalah untuk
- A. meningkatkan kandungan provitamin A pada bulir padi
 - B. membuat tanaman padi kebal terhadap serangan serangga hama
 - C. mempercepat usia panen padi menjadi kurang dari dua bulan
 - D. mengurangi kebutuhan air saat menanam padi di lahan kering

Pembahasan:

Rekayasa genetika merupakan teknik memanipulasi materi genetik suatu organisme untuk menghasilkan sifat baru yang diinginkan. Salah satu contoh keberhasilan produk rekayasa genetika di bidang pertanian adalah padi emas.

Padi emas dikembangkan dengan cara menyisipkan gen penghasil beta karoten ke dalam genom tanaman padi biasa. Beta karoten merupakan zat prekursor atau bahan baku pembentuk vitamin A di dalam tubuh manusia. Warna kuning keemasan pada bulir padi tersebut berasal dari pigmen beta karoten ini.

Berikut adalah analisis dari setiap pilihan jawaban:

- **Pilihan A Benar.** Tujuan utama penciptaan padi emas adalah untuk mengatasi masalah malnutrisi atau kekurangan vitamin A di berbagai negara berkembang, sehingga bulir padi direkayasa agar menghasilkan banyak provitamin A.
- **Pilihan B Salah.** Padi yang direkayasa agar tahan terhadap hama serangga disisipkan gen racun alami dari bakteri *Bacillus thuringiensis*, dan varietas ini tidak disebut sebagai padi emas.
- **Pilihan C Salah.** Mengembangkan bibit agar cepat panen biasanya dicapai melalui persilangan selektif galur murni, bukan merupakan tujuan utama dari modifikasi genetik pada padi emas.
- **Pilihan D Salah.** Padi yang tahan kekeringan direkayasa dengan gen yang toleran terhadap cekaman cuaca ekstrem, dan modifikasi ini tidak membuat warna beras menjadi kuning keemasan.

Jadi, penyisipan gen pada padi emas bertujuan menambah nilai gizi berupa provitamin A.

Jawaban: A

11. Para petani sering mengeluhkan bahwa racun pestisida kimia yang mereka gunakan selama bertahun-tahun untuk membasmi hama serangga di kebun kini tidak lagi ampuh. Hama serangga tersebut seolah menjadi kebal dan jumlahnya tetap banyak meskipun telah disemprot racun berdosisi tinggi. Alasan biologis yang paling tepat mengapa hama serangga dapat menjadi kebal terhadap pestisida tersebut adalah
- A. hama serangga memakan pupuk penyubur tanaman untuk menetralkan racun di tubuhnya
 - B. serangga yang berdaya tahan kuat selamat dari racun dan mewariskan sifat itu pada keturunannya
 - C. tanaman pertanian perlahan menghasilkan zat penangkal yang merusak bahan kimia pestisida
 - D. racun pestisida ikut membunuh hewan pemangsa alami dari serangga hama tersebut

Pembahasan:

Penggunaan pestisida buatan secara terus menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu masalah lingkungan baru yang disebut resistensi atau kekebalan hama. Proses terbentuknya kekebalan ini terjadi melalui seleksi alam dengan tahapan sebagai berikut:

- Saat lahan disemprot pestisida untuk pertama kalinya, sebagian besar hama yang lemah akan mati kelaparan atau keracunan.
- Akan tetapi, di dalam kelompok hama tersebut pasti ada sebagian kecil individu yang secara alami memiliki daya tahan tubuh lebih kuat terhadap bahan kimia.
- Hama yang kebal ini akan selamat dari penyemprotan racun. Mereka kemudian akan terus hidup dan berkembang biak.
- Saat berkembang biak, hama yang selamat tersebut akan menurunkan sifat kebal racun kepada anak-anaknya.
- Seiring berjalannya waktu dan setelah penyemprotan berulang kali, populasi hama di kebun tersebut akan didominasi oleh keturunan serangga super yang sudah kebal, sehingga racun pestisida jenis lama tidak akan mempan lagi.

Sementara itu, pilihan yang menyatakan pestisida membunuh hewan pemangsa alami adalah alasan mengapa terjadi ledakan hama jenis baru, bukan alasan mengapa hama menjadi kebal racun.

Jawaban: B

12. Tumbuhan pinus dan pakis haji digolongkan ke dalam kelompok tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak terbungkus oleh daging buah. Berbeda dengan pohon mangga yang memiliki bunga sejati sebagai alat perkembangbiakan, kelompok tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga sejati. Organ reproduksi yang bertugas sebagai tempat pembentukan sel kelamin pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka dinamakan
- A. Spora
 - B. Strobilus
 - C. Sorus
 - D. Rizoma

Pembahasan:

Dalam sistem klasifikasi, tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Pohon mangga adalah contoh tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga sejati.

Sementara itu, pinus dan pakis haji adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Kelompok tumbuhan ini tidak memiliki bunga sejati. Sebagai gantinya, mereka memiliki organ reproduksi khusus berupa struktur kumpulan daun buah yang berbentuk menyerupai kerucut.

Berikut adalah analisis untuk setiap pilihan jawaban:

- **Pilihan A Salah.** Spora adalah alat perkembangbiakan generatif yang utamanya digunakan oleh kelompok tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, bukan tumbuhan berbiji.
- **Pilihan B Benar.** Strobilus atau sering disebut runjung adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki fungsi setara dengan bunga, yakni sebagai tempat pembentukan sel kelamin.
- **Pilihan C Salah.** Sorus adalah kumpulan kotak spora yang biasanya terletak di permukaan bagian bawah daun pada kelompok tumbuhan paku.
- **Pilihan D Salah.** Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami pada beberapa jenis tumbuhan.

Jadi, alat reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka adalah strobilus.

Jawaban: B

13. Sekelompok siswa melakukan sebuah percobaan biologi untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai takaran pupuk kompos terhadap hasil panen tanaman tomat. Mereka menyiapkan empat lahan tanam dengan jenis tanah yang sama dan menyiramnya dengan volume air yang sama setiap pagi. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah pupuk kompos yang diberikan. Setelah tiga bulan, mereka menimbang total berat buah tomat yang dipanen dari masing-masing lahan. Dalam penelitian eksperimen tersebut, faktor yang berkedudukan sebagai variabel terikat adalah
- A. takaran pupuk kompos
 - B. volume air siraman
 - C. total berat panen tomat
 - D. jenis tanah lahan tanam

Pembahasan:

Dalam sebuah metode ilmiah, eksperimen atau percobaan selalu melibatkan beberapa variabel penentu. Terdapat tiga jenis variabel utama yang harus dipahami, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.

Mari kita bedah masing-masing variabel berdasarkan kasus penelitian siswa pada soal di atas:

- **Variabel bebas** atau variabel penyebab adalah faktor yang sengaja diubah atau dibuat berbeda oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya. Pada percobaan ini, faktor yang sengaja dibedakan antar kelompok tanaman adalah takaran pupuk kompos.
- **Variabel terikat** atau variabel respons adalah faktor yang muncul, berubah, atau diamati sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Hasil akhir yang diukur oleh siswa akibat pemberian pupuk yang berbeda-beda tersebut adalah total berat panen tomat.
- **Variabel kontrol** adalah faktor pendukung yang dijaga agar tetap sama pada semua kelompok perlakuan supaya tidak mengganggu hasil akhir eksperimen. Pada percobaan ini, volume air siraman dan jenis tanah lahan tanam dibuat sama, sehingga keduanya bertindak sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan analisis tersebut, variabel terikat pada percobaan ini adalah total berat panen tomat.

Jawaban: C

14. Peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer memicu terjadinya pemanasan global. Sektor pertanian dan peternakan turut menyumbang berbagai jenis gas rumah kaca. Di antara aktivitas berikut, yang merupakan penyumbang utama emisi gas karbon dioksida dari lahan pertanian adalah
- A. penggunaan mesin traktor berbahan bakar minyak
 - B. proses pencernaan makanan pada lambung sapi
 - C. pembusukan sisa tanaman pada lahan sawah tergenang
 - D. pemakaian pupuk buatan dengan kandungan nitrogen tinggi

Pembahasan:

Aktivitas manusia di sektor pertanian dan peternakan menghasilkan jenis gas penyumbang efek rumah kaca yang berbeda beda. Hal ini sangat bergantung pada proses mekanis atau biologis yang terjadi. Mari kita analisis sumber emisi dari setiap pilihan aktivitas tersebut:

- **Pilihan A Benar.** Mesin pertanian seperti traktor beroperasi menggunakan bahan bakar fosil berupa solar. Hasil utama dari pembakaran bahan bakar fosil pada mesin pembakaran dalam tersebut adalah pelepasan gas karbon dioksida ke udara.
- **Pilihan B Salah.** Proses pencernaan dan fermentasi rumput di dalam lambung hewan memamah biak menghasilkan gas metana. Gas metana ini kemudian dilepaskan ke udara melalui sendawa atau bersama kotoran.
- **Pilihan C Salah.** Lahan sawah yang tergenang air memicu kondisi kedap udara bagi bakteri pengurai di dalam lumpur. Bakteri pengurai ini memecah sisa tanaman secara anaerob dan menghasilkan pelepasan gas metana.
- **Pilihan D Salah.** Penggunaan pupuk kimia pertanian secara berlebihan akan mengalami proses penguraian di tanah yang memicu pelepasan emisi gas dinitrogen oksida ke atmosfer.

Jadi, penyumbang emisi gas karbon dioksida pada pilihan tersebut adalah aktivitas yang melibatkan pembakaran bahan bakar minyak.

Jawaban: A

15. Anak mewarisi berbagai sifat dari ayah dan ibu melalui materi genetik. Terdapat sifat tubuh yang murni merupakan bawaan lahir, namun ada juga sifat yang muncul karena pengaruh kebiasaan. Ciri pada manusia yang murni diturunkan secara genetik dan tidak bisa diubah melalui latihan adalah
- A. kelincahan gerak tubuh saat menari
 - B. kekuatan otot tungkai kaki untuk berlari
 - C. kapasitas vital udara di dalam paru paru
 - D. bentuk cuping telinga menempel atau bebas

Pembahasan:

Sifat atau ciri pada manusia dapat dibedakan menjadi sifat yang diwariskan mutlak oleh genetik dan sifat yang terbentuk karena pengaruh lingkungan atau gaya hidup. Mari kita periksa seluruh pilihan jawaban untuk menemukan sifat genetik murni:

- **Pilihan A Salah.** Kelincahan gerak tubuh saat menari merupakan keterampilan motorik yang harus dilatih secara rutin, bukan sifat mutlak bawaan lahir.
- **Pilihan B Salah.** Kekuatan otot tungkai kaki diperoleh melalui latihan fisik yang berat atau olahraga secara teratur.
- **Pilihan C Salah.** Kapasitas menampung udara paru paru dapat bertambah besar dari batas normal jika seseorang rajin melakukan olahraga pernapasan seperti berenang.
- **Pilihan D Benar.** Bentuk cuping telinga bawah pada manusia, baik yang ujungnya menempel langsung pada sisi kepala maupun yang menggantung bebas, merupakan wujud fisik yang dikendalikan murni oleh materi genetik. Ciri ini sudah ada sejak lahir dan tidak akan berubah meski diberi latihan fisik apapun.

Jadi, sifat fisik tubuh yang murni merupakan warisan genetik adalah bentuk cuping telinga.

Jawaban: D

16. Penyakit malaria dan demam berdarah merupakan masalah kesehatan lingkungan yang sangat umum di wilayah beriklim tropis. Kedua penyakit ini memiliki kesamaan yaitu menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk. Meskipun ditularkan oleh hewan perantara yang sejenis, agen biologis utama yang menginfeksi darah pasien pada kedua penyakit tersebut sangatlah berbeda. Agen patogen penyebab penyakit malaria dan demam berdarah secara berurutan adalah
- A. Protozoa dan virus
 - B. Bakteri dan parasit cacing
 - C. Virus dan protozoa
 - D. Jamur dan bakteri

Pembahasan:

Penyakit malaria dan demam berdarah sama-sama ditularkan oleh serangga nyamuk pembawa penyakit, namun keduanya dipicu oleh jenis bibit penyakit atau patogen yang jauh berbeda bentuk maupun kelompoknya.

Berikut adalah rincian patogen penyebab kedua penyakit tersebut:

- **Malaria:** Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Plasmodium. Plasmodium merupakan makhluk hidup mikroskopis bersel satu yang digolongkan ke dalam kelompok Protozoa. Protozoa ini masuk ke dalam aliran darah manusia melalui air liur nyamuk Anopheles betina saat sedang menggigit kulit.
- **Demam berdarah:** Penyakit ini dipicu oleh infeksi virus dengue. Virus merupakan agen infeksi yang bukan berupa sel mandiri dan berukuran sangat jauh lebih kecil dibandingkan protozoa maupun bakteri. Virus dengue disebarkan ke manusia melalui perantara gigitan nyamuk Aedes aegypti.

Maka dari itu, urutan agen penyebab yang tepat untuk infeksi malaria dan demam berdarah adalah protozoa dan virus.

Jawaban: A

17. Tanaman anggrek sering ditemukan tumbuh menempel pada dahan pohon mangga. Walaupun sering berada di tempat yang sama, dalam sistem pengklasifikasian tumbuhan keduanya tergolong ke dalam kelas yang berbeda. Perbedaan ciri fisik utama yang sangat tepat untuk membedakan kelas tanaman anggrek dari pohon mangga adalah
- A. anggrek menghasilkan biji berkeping tunggal sedangkan pohon mangga berkeping dua
 - B. anggrek memiliki batang berkambium sedangkan batang pohon mangga tidak berkambium
 - C. anggrek memiliki susunan tulang daun menjari sedangkan pohon mangga bersusunan sejajar
 - D. anggrek memiliki sistem perakaran tunggang sedangkan pohon mangga berakar serabut

Pembahasan:

Dalam sistem klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup, tumbuhan secara umum dibedakan menjadi dua kelas utama berdasarkan jumlah keping bijinya, yaitu kelompok monokotil dan kelompok dikotil.

Tanaman anggrek merupakan salah satu contoh dari kelompok monokotil atau tumbuhan berkeping biji tunggal. Ciri ciri fisik kelompok ini antara lain berakar serabut, tulang daun sejajar atau melengkung, dan batang tidak berkambium.

Sementara itu, pohon mangga adalah contoh kelompok dikotil atau tumbuhan berkeping biji dua. Ciri ciri fisik kelompok ini antara lain berakar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, dan memiliki batang yang berkambium.

Mari kita analisis seluruh pilihan jawaban:

- **Pilihan A Benar.** Sesuai dengan klasifikasinya, anggrek berkeping biji tunggal dan mangga berkeping biji dua.
- **Pilihan B Salah.** Pernyataan ini terbalik, seharusnya mangga yang berkambium dan anggrek yang tidak berkambium.
- **Pilihan C Salah.** Tulang daun anggrek seharusnya sejajar memanjang, bukan menjari.
- **Pilihan D Salah.** Sistem perakaran anggrek adalah serabut khusus, bukan akar tunggang.

Jadi, perbedaan ciri pengklasifikasian yang paling tepat terletak pada keping bijinya.

Jawaban: A

18. Suatu jenis hewan yang sengaja didatangkan dari luar negeri ke habitat yang baru seringkali dapat berkembang biak secara tidak terkendali. Kehadiran hewan pendatang ini dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup hewan asli. Dalam ilmu ekologi, jenis makhluk hidup pendatang yang memicu kerusakan lingkungan tersebut dikenal dengan istilah
- A. spesies endemik
 - B. spesies invasif
 - C. spesies langka
 - D. spesies pelopor

Pembahasan:

Keseimbangan suatu ekosistem dapat terganggu akibat campur tangan manusia. Salah satu contohnya adalah dengan memasukkan jenis hewan atau tumbuhan baru dari wilayah lain ke suatu danau atau hutan.

Mari kita pahami berbagai istilah ekologi yang ada pada pilihan jawaban:

- **Pilihan A Salah.** Spesies endemik adalah hewan atau tumbuhan asli yang secara alami hanya hidup dan ditemukan di satu wilayah geografis tertentu saja.
- **Pilihan B Benar.** Spesies invasif adalah makhluk hidup asing pendatang yang berkembang biak dengan sangat masif akibat ketiadaan pemangsa alami, sehingga merugikan atau mendesak makhluk hidup asli di tempat tersebut.
- **Pilihan C Salah.** Spesies langka adalah makhluk hidup yang jumlah populasinya di alam liar sudah sangat sedikit dan terancam punah.
- **Pilihan D Salah.** Spesies pelopor adalah makhluk hidup pertama yang mampu tumbuh dan membuka kehidupan di suatu lingkungan baru yang gersang, contohnya lumut kerak.

Jadi, sebutan yang tepat untuk hewan atau tumbuhan pendatang yang merusak ekosistem adalah spesies invasif.

Jawaban: B

19. Penggunaan bahan bakar nabati seperti bioetanol dan biodiesel terus dikembangkan untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Saat dibakar dalam mesin kendaraan, bahan bakar nabati ternyata tetap melepaskan gas karbon dioksida ke udara layaknya bahan bakar fosil. Meskipun demikian, bahan bakar nabati tetap dinilai jauh lebih ramah lingkungan dan mampu menekan laju pemanasan global karena
- A. gas karbon dioksida yang dihasilkan dari minyak nabati memiliki sifat mendinginkan atmosfer
 - B. sisa pembakaran minyak nabati secara otomatis berubah wujud menjadi gas oksigen murni di udara
 - C. karbon yang dilepaskan akan diserap kembali secara berkesinambungan oleh tanaman bahan baku
 - D. asap buangan dari kendaraan berbahan bakar nabati sangat ringan sehingga melayang hingga ke luar angkasa

Pembahasan:

Bahan bakar nabati dibuat dari hasil panen pertanian seperti tanaman tebu, singkong, atau kelapa sawit. Sama seperti bahan bakar fosil, proses pembakaran bahan bakar nabati dalam mesin kendaraan pasti memproduksi sisa buangan berupa gas karbon dioksida.

Perbedaan utamanya terletak pada asal usul karbon tersebut yang memengaruhi keseimbangan lingkungan alam. Penggunaan bahan bakar fosil berarti mengambil karbon yang sudah terkubur mati di dalam tanah selama jutaan tahun dan memaksanya keluar ke atmosfer, sehingga gas rumah kaca di udara bertambah secara drastis.

Sebaliknya, penggunaan bahan bakar nabati menganut konsep netral karbon. Mari kita bahas melalui analisis pilihan jawaban:

- **Pilihan A Salah.** Seluruh senyawa gas karbon dioksida di atmosfer memiliki sifat menyerap dan memerangkap panas, tidak ada yang bersifat mendinginkan.
- **Pilihan B Salah.** Asap karbon dioksida tidak akan bisa berubah dengan sendirinya menjadi gas oksigen murni begitu saja saat dilepas ke udara bebas.
- **Pilihan C Benar.** Karbon dioksida yang dibuang oleh kendaraan pada hari ini merupakan karbon yang kemarin diserap oleh tanaman kelapa sawit. Saat besok petani menanam bibit sawit yang baru, seluruh asap buangan karbon tersebut akan diserap kembali untuk proses fotosintesis. Keseimbangan inilah yang membuat total polusi karbon di atmosfer tidak terus bertambah.
- **Pilihan D Salah.** Seluruh molekul gas memiliki massa dan terikat kuat oleh gaya gravitasi bumi sehingga tidak mungkin melayang hilang ke luar angkasa.

Jadi, bahan bakar nabati ramah lingkungan karena mendukung siklus penyerapan karbon secara alami dan berkesinambungan.

Jawaban: C

20. Mekanisme pernapasan manusia sangat bergantung pada prinsip fisika terkait perubahan volume dan tekanan gas. Saat kita menarik napas panjang, otot antartulang rusuk akan berkontraksi yang mengakibatkan rongga dada membesar. Berdasarkan prinsip fisika tersebut, udara dari lingkungan luar dapat secara otomatis mengalir masuk ke dalam paru paru dikarenakan
- A. otot diafragma secara bersamaan melengkung ke atas menekan dasar paru paru
 - B. suhu udara di dalam rongga dada menjadi lebih panas dibandingkan udara sekitar
 - C. tekanan udara di lingkungan luar seketika berubah menjadi jauh lebih rendah
 - D. tekanan udara di dalam rongga dada turun menjadi lebih rendah dari udara luar

Pembahasan:

Proses masuknya udara ke dalam tubuh atau fase inspirasi tidak terjadi secara tiba tiba, melainkan akibat adanya perubahan volume dan tekanan di dalam organ pernapasan. Hubungan antara volume dan tekanan udara selalu berbanding terbalik, artinya jika ruang bervolume besar maka tekanannya akan mengecil.

Berikut adalah urutan mekanisme menarik napas yang benar beserta analisis pilihan jawabannya:

- Ketika kita menarik napas, otot antartulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Di saat yang sama, otot diafragma di batas perut juga berkontraksi sehingga bentuknya menjadi datar, bukan melengkung ke atas. Hal ini membuat pernyataan pilihan A menjadi salah.
- Pergerakan tulang rusuk dan otot diafragma tersebut membuat volume rongga dada membesar secara maksimal.
- Sesuai prinsip fisika, membesarnya volume rongga dada seketika akan menyebabkan tekanan udara di dalam dada tersebut ikut menurun.
- Karena tekanan udara di dalam rongga dada sekarang lebih rendah daripada tekanan udara bebas di luar tubuh, maka udara dari lingkungan luar akan mengalir deras masuk ke dalam saluran pernapasan. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan pilihan D adalah benar.
- Pergerakan aliran udara pernapasan ini murni digerakkan oleh perbedaan tekanan, bukan karena adanya perbedaan suhu ruang. Hal ini membuat pernyataan pilihan B salah.
- Tekanan udara lingkungan di luar tubuh bernilai relatif tetap dan tidak tiba tiba berubah menjadi rendah hanya karena kita bernapas. Hal ini membuat pernyataan pilihan C salah.

Jadi, udara luar dapat masuk karena turunnya tekanan di dalam rongga dada akibat membesarnya volume dada.

Jawaban: D

21. Air dari sebuah bendungan yang berada di tempat tinggi mengalir deras ke bawah untuk memutar turbin pada pembangkit listrik. Putaran turbin ini kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan arus listrik bagi rumah warga. Rantai perubahan energi yang terjadi secara berurutan pada proses tersebut adalah
- A. Energi panas → energi potensial → energi listrik
 - B. Energi kinetik → energi potensial → energi listrik
 - C. Energi listrik → energi kinetik → energi potensial
 - D. Energi potensial → energi kinetik → energi listrik

Pembahasan:

Urutan perubahan energi pada pembangkit listrik tenaga air bermula dari posisi air itu sendiri. Berikut adalah rincian proses perubahan energi dari awal hingga akhir:

- Pertama, air yang tertampung di bendungan tinggi memiliki energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada benda akibat kedudukan atau ketinggiannya dari permukaan bumi.
- Kedua, saat pintu air dibuka dan air jatuh mengalir deras ke bawah, energi potensial tersebut berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Energi gerak air ini kemudian menabrak dan memutar bilah turbin.
- Ketiga, putaran turbin yang terhubung langsung dengan mesin generator akan mengubah energi gerak tadi menjadi energi listrik. Arus listrik inilah yang kemudian disalurkan ke rumah penduduk.

Berdasarkan rincian tahap demi tahap tersebut, perubahan energi bermula dari energi potensial air, lalu menjadi energi kinetik pergerakan turbin, dan berakhir menjadi energi listrik dari generator.

Jawaban: D

22. Pada suatu malam pengamat benda langit mencatat bahwa posisi Matahari, Bumi, dan Bulan berada tepat pada satu garis lurus dengan kedudukan Bumi berada di antara keduanya. Dua fenomena alam yang akan dialami oleh wilayah tertentu di Bumi akibat letak benda langit tersebut secara bersamaan adalah
- A. Gerhana Matahari total dan air laut pasang perbani
 - B. Gerhana Bulan sebagian dan air laut pasang perbani
 - C. Gerhana Bulan total dan air laut pasang purnama
 - D. Gerhana Matahari cincin dan air laut pasang purnama

Pembahasan:

Berdasarkan keterangan letak pada soal, posisi Bumi berada di tengah antara Matahari dan Bulan dalam kondisi sejajar atau satu garis lurus. Susunan benda langit ini memicu dua fenomena alam sekaligus.

Pertama adalah fenomena gerhana. Karena Bumi berada persis di tengah, cahaya Matahari yang seharusnya menyinari permukaan Bulan menjadi terhalang sepenuhnya oleh Bumi. Akibatnya, Bulan masuk ke dalam bayangan inti gelap Bumi atau wilayah umbra secara penuh sehingga terjadilah gerhana Bulan total.

Kedua adalah fenomena pasang surut air laut. Karena ketiga benda langit tersebut berada sejajar pada satu garis lurus, gaya tarik gravitasi Bulan dan gaya tarik gravitasi Matahari bekerja berpadu menarik massa air laut di Bumi secara maksimal. Tarikan gabungan yang sangat kuat ini menyebabkan air laut mengalami kondisi pasang naik tertinggi dan surut terendah yang dikenal dengan istilah pasang purnama.

Mari kita cermati keseluruhan pilihan jawaban yang ada:

- **Pilihan A Salah.** Gerhana Matahari hanya dapat terjadi jika kedudukan Bulan berada di tengah. Selain itu, pasang perbani terjadi saat posisi Bulan dan Matahari membentuk sudut siku siku tegak lurus terhadap Bumi, bukan segaris lurus.
- **Pilihan B Salah.** Kondisi segaris lurus sempurna tidak memicu pasang perbani melainkan pasang purnama.
- **Pilihan C Benar.** Susunan kedudukan Bumi di tengah memicu gerhana Bulan total, dan posisi sejajar memicu gaya tarik maksimal yang disebut pasang purnama.
- **Pilihan D Salah.** Gerhana Matahari cincin membutuhkan syarat mutlak yaitu letak Bulan harus berada di tengah di antara Matahari dan Bumi.

Jadi, fenomena ganda yang benar benar akan terjadi adalah gerhana Bulan total dan pasang purnama.

Jawaban: C

23. Sebuah kapal patroli laut berlayar sejauh 15 kilometer lurus ke arah timur. Kapal tersebut kemudian berbelok tegak lurus ke arah utara sejauh 8 kilometer dan terakhir berbelok lagi ke arah barat sejauh 9 kilometer. Jarak total dan perpindahan yang dialami kapal patroli tersebut dari titik awal keberangkatan secara berturut turut adalah
- A. 32 kilometer dan 10 kilometer
 - B. 32 kilometer dan 32 kilometer
 - C. 10 kilometer dan 32 kilometer
 - D. 24 kilometer dan 14 kilometer

Pembahasan:

Dalam ilmu fisika, jarak dan perpindahan memiliki pengertian dan cara hitung yang sangat berbeda. Jarak adalah panjang lintasan total yang dilalui benda tanpa memperhatikan arah pergerakannya. Sementara itu, perpindahan adalah jarak lurus terpendek dari posisi awal ke posisi akhir benda.

Untuk menghitung jarak total, kita cukup menjumlahkan seluruh panjang lintasan kapal:

Jarak = 15 kilometer + 8 kilometer + 9 kilometer = 32 kilometer.

Untuk menghitung perpindahan, kita harus melihat selisih pergerakan kapal pada masing masing sumbu arah mata angin:

- Pergerakan mendatar: Kapal maju 15 kilometer ke timur lalu mundur 9 kilometer ke barat. Hal ini menyisakan jarak mendatar sejauh 6 kilometer ke arah timur.
- Pergerakan tegak: Kapal bergerak sejauh 8 kilometer murni ke arah utara.

Perpindahan akhir membentuk sisi miring dari sebuah segitiga siku siku dengan alas 6 kilometer dan tinggi 8 kilometer. Kita dapat menghitungnya menggunakan rumus Pythagoras:

$$\text{Perpindahan} = \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$\text{Perpindahan} = \sqrt{36 + 64}$$

$$\text{Perpindahan} = \sqrt{100} = 10 \text{ kilometer.}$$

Jadi, jarak tempuh total kapal adalah 32 kilometer dan perpindahannya adalah 10 kilometer.

Jawaban: A

24. Sehelai daun kering mengapung di permukaan air danau yang sedang bergelombang. Daun tersebut terpantau bergerak naik turun secara teratur bersama air sebanyak sepuluh kali dalam waktu lima detik. Jarak mendatar antara satu puncak gelombang dengan dasar lembah gelombang air yang paling berdekatan terukur sejauh empat puluh sentimeter. Berdasarkan peristiwa tersebut, cepat rambat gelombang air danau adalah
- A. 0,4 meter per detik
 - B. 0,8 meter per detik
 - C. 3,2 meter per detik
 - D. 1,6 meter per detik

Pembahasan:

Gelombang air merupakan jenis gelombang transversal yang merambat dengan kecepatan tertentu. Untuk menghitung kecepatan merambat sebuah gelombang, kita harus mencari nilai frekuensi dan panjang gelombangnya terlebih dahulu.

Langkah pertama adalah menghitung frekuensi gelombang. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam rentang waktu satu detik.

Frekuensi = 10 getaran dibagi 5 detik

Frekuensi = 2 Hertz

Langkah kedua adalah menentukan panjang satu gelombang. Satu gelombang transversal penuh harus terdiri dari satu bukit puncak dan satu lembah. Jarak dari sebuah puncak ke dasar lembah terdekat hanyalah separuh gelombang, sehingga panjang satu gelombang penuh adalah dua kalinya.

Panjang gelombang = 2×40 sentimeter = 80 sentimeter.

Kita ubah satuannya menjadi standar internasional yaitu 0,8 meter.

Langkah terakhir adalah menghitung cepat rambat gelombang. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan panjang gelombang dan frekuensi.

Cepat rambat = $0,8 \times 2$

Cepat rambat = 1,6 meter per detik.

Jadi, kecepatan rambatan gelombang air tersebut adalah 1,6 meter per detik.

Jawaban: D

25. Benda X dan benda Y pada mulanya tidak memiliki muatan listrik. Benda X kemudian digosokkan secara kuat pada benda Y secara berulang kali. Setelah proses penggosokan dihentikan, benda X ternyata berubah wujud menjadi benda bermuatan listrik positif. Berdasarkan prinsip kelistrikan, penjelasan yang paling tepat mengenai asal usul perpindahan partikel pada peristiwa tersebut adalah
- A. proton berpindah dari benda Y menuju benda X
 - B. elektron berpindah dari benda X menuju benda Y
 - C. elektron berpindah dari benda Y menuju benda X
 - D. proton berpindah dari benda X menuju benda Y

Pembahasan:

Dalam ilmu kelistrikan, setiap benda tersusun atas atom yang memiliki partikel penyusun berupa proton dan elektron. Memahami sifat kedua partikel ini adalah kunci utama untuk memecahkan kasus listrik statis.

Proton merupakan partikel bermuatan positif yang letaknya terperangkap sangat kuat di pusat atau inti atom. Karena posisinya tersebut, proton sama sekali tidak mungkin bisa lepas atau berpindah ke benda lain melalui gesekan biasa. Fakta ini sekaligus menggugurkan pilihan jawaban yang menyatakan adanya perpindahan proton.

Sementara itu, elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang berputar mengelilingi inti atom di kulit bagian paling luar. Posisinya yang berada di luar membuat elektron sangat mudah lepas dan melompat ke benda lain saat terjadi gesekan.

Perubahan sifat muatan suatu benda murni hanya dipengaruhi oleh perpindahan elektron dengan pedoman berikut:

- Benda yang menerima tambahan elektron dari luar akan kelebihan muatan negatif sehingga total muatannya menjadi negatif.
- Benda yang melepaskan elektron miliknya akan kekurangan muatan negatif sehingga total muatannya berubah menjadi positif.

Pada rumusan soal, benda X berakhir dengan kondisi bermuatan positif. Hal ini membuktikan secara pasti bahwa benda X telah kehilangan atau melepaskan sebagian elektron miliknya menuju ke benda Y.

Jawaban: B

26. Perubahan wujud benda sangat dipengaruhi oleh aliran energi panas atau kalor. Terdapat proses perubahan wujud yang memerlukan tambahan panas dan ada pula yang membuang panas. Contoh peristiwa sehari-hari yang terjadi karena suatu zat menyerap kalor dari lingkungan sekitarnya adalah
- A. uap air yang berubah menjadi rintik hujan di langit
 - B. kapur barus yang lama kelamaan habis di dalam lemari
 - C. titik air yang muncul pada bagian luar gelas berisi es
 - D. adonan agar agar cair yang mengeras setelah didiamkan

Pembahasan:

Perubahan wujud benda dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan aliran energi panas. Kelompok pertama adalah perubahan wujud yang menyerap kalor dan kelompok kedua adalah yang melepaskan kalor.

Mari kita periksa setiap peristiwa pada pilihan jawaban:

- **Pilihan A Salah.** Peristiwa uap air menjadi hujan adalah proses mengembun. Proses ini terjadi karena uap air membuang kalor sehingga menjadi lebih dingin dan berubah wujud menjadi zat cair.
- **Pilihan B Benar.** Peristiwa kapur barus yang habis merupakan proses menyublim. Kapur barus padat harus menyerap panas dari udara di dalam lemari agar bisa berubah wujud secara langsung menjadi benda gas.
- **Pilihan C Salah.** Peristiwa ini juga merupakan contoh proses mengembun. Uap air di udara membuang kalor saat menyentuh dinding luar gelas yang bersuhu sangat dingin.
- **Pilihan D Salah.** Peristiwa mengerasnya agar agar adalah proses membeku. Zat cair membuang panas ke udara sekitarnya hingga suhunya turun lalu memadat.

Jadi, peristiwa yang memerlukan proses penyerapan kalor adalah menyublimnya kapur barus.

Jawaban: B

27. Dua buah benda bermuatan listrik terpisah pada jarak tertentu sehingga menghasilkan gaya tolak sebesar F . Agar gaya tolak tersebut berubah menjadi $2F$, langkah yang paling tepat untuk dilakukan pada benda tersebut adalah
- A. memperbesar nilai salah satu muatan menjadi dua kali lipat dan menjaga jaraknya tetap
 - B. mendekatkan jarak antara kedua benda menjadi setengah kali dari jarak semula
 - C. memperbesar nilai kedua muatan secara bersamaan menjadi dua kali lipat dari semula
 - D. menjauhkan jarak antara kedua benda menjadi dua kali lipat dari jarak semula

Pembahasan:

Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda bermuatan listrik sangat bergantung pada nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Berdasarkan hukum kelistrikan, besar gaya berbanding lurus dengan nilai perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisahnya.

Mari kita analisis perubahan gaya pada setiap pilihan tindakan:

- **Pilihan A Benar.** Karena gaya berbanding lurus dengan muatan, maka saat salah satu muatan diperbesar dua kali lipat dan jaraknya dibiarkan tetap, hasil gayanya juga akan membesar secara sebanding tepat menjadi dua kali lipat atau $2F$.
- **Pilihan B Salah.** Jika jarak benda didekatkan menjadi setengah kali semula, maka gayanya justru akan membesar dengan sangat kuat. Karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, perubahannya membesar menjadi empat kali lipat atau $4F$.
- **Pilihan C Salah.** Jika kedua muatan diperbesar dua kali lipat secara bersamaan, gayanya akan menjadi kelipatan dua dikali dua, yaitu membesar menjadi empat kali lipat atau $4F$.
- **Pilihan D Salah.** Jika jarak benda dijauhkan menjadi dua kali lipat, gaya tolaknya tentu akan melemah. Perubahannya mengecil secara kuadratik menjadi seperempat kali dari gaya semula.

Jadi, tindakan yang tepat untuk mengubah besaran gaya menjadi dua kali lipat semula adalah memperbesar nilai salah satu muatan saja.

Jawaban: A

28. Dua buah koper berukuran sama ditarik di atas lantai mendatar dengan gaya tarikan yang persis sama kuat. Koper merah berisi penuh dengan buku tebal, sedangkan koper biru dalam keadaan kosong. Berdasarkan Hukum Kedua Newton tentang gerak, peristiwa yang akan terjadi pada kedua koper tersebut adalah
- A. koper biru mengalami percepatan lebih kecil karena massanya lebih kecil
 - B. koper merah mengalami percepatan lebih kecil karena massanya lebih kecil
 - C. koper merah mengalami percepatan lebih kecil karena massanya lebih besar
 - D. koper biru mengalami percepatan lebih besar karena massanya lebih besar

Pembahasan:

Hukum Kedua Newton menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya tarikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Karena kedua koper ditarik dengan gaya yang sama kuat, maka laju percepatan murni ditentukan oleh perbedaan massanya.

Mari kita bedah fakta dari soal di atas untuk menguji setiap pilihan jawaban:

- Koper merah terisi penuh buku, artinya koper merah memiliki massa yang lebih besar.
- Koper biru kosong, artinya koper biru memiliki massa yang lebih kecil.
- Sesuai prinsip perbandingan terbalik, benda bermassa besar akan menghasilkan percepatan yang lebih kecil. Sebaliknya, benda bermassa kecil akan menghasilkan percepatan yang lebih besar.

Berdasarkan analisis fakta tersebut:

- **Pilihan A Salah.** Koper biru bermassa kecil seharusnya mengalami percepatan yang lebih besar, bukan lebih kecil.
- **Pilihan B Salah.** Pernyataan ini menjebak karena menyebutkan koper merah bermassa lebih kecil, padahal faktanya koper merah bermassa lebih besar.
- **Pilihan C Benar.** Koper merah terisi penuh sehingga massanya lebih besar, yang berakibat pada nilai percepatannya menjadi lebih kecil.
- **Pilihan D Salah.** Koper biru memang mengalami percepatan lebih besar, namun alasannya salah karena koper biru justru bermassa lebih kecil.

Jadi, pilihan yang tepat secara fakta dan konsep fisika adalah koper merah mengalami percepatan lebih kecil karena massanya lebih besar.

Jawaban: C

29. Suhu sebuah benda cair saat diukur menggunakan termometer Fahrenheit menunjukkan angka 95°F . Jika suhu benda cair tersebut dikonversi ke dalam skala Kelvin dan Reamur, maka angka yang akan didapat secara berturut turut adalah
- A. 298 K dan 35°R
 - B. 298 K dan 28°R
 - C. 308 K dan 35°R
 - D. 308 K dan 28°R

Pembahasan:

Untuk mempermudah proses konversi dari skala Fahrenheit ke skala lainnya, langkah paling ideal adalah mengubah suhu tersebut ke dalam skala Celcius terlebih dahulu.

Langkah pertama adalah mencari suhu Celcius. Kita harus mengurangi angka Fahrenheit dengan 32, lalu mengalikannya dengan pecahan 5 per 9.

$$\text{Nilai selisih awal} = 95 - 32 = 63$$

$$\text{Celcius} = \frac{5}{9} \times 63$$

$$\text{Celcius} = 5 \times 7 = 35$$

Jadi suhu benda tersebut setara dengan 35°C .

Langkah kedua adalah mengonversi suhu 35°C ke dalam skala Kelvin. Caranya sangat mudah, cukup tambahkan angka suhu Celcius dengan 273.

$$\text{Kelvin} = 35 + 273$$

$$\text{Kelvin} = 308$$

Suhu benda cair tersebut setara dengan 308 K .

Langkah terakhir adalah mengonversi suhu 35°C ke dalam skala Reamur. Caranya adalah dengan mengalikan suhu Celcius dengan pecahan 4 per 5.

$$\text{Reamur} = \frac{4}{5} \times 35$$

$$\text{Reamur} = 4 \times 7$$

$$\text{Reamur} = 28$$

Suhu benda cair tersebut setara dengan 28°R .

Berdasarkan perhitungan di atas, angka yang tepat untuk skala Kelvin dan Reamur secara berurutan adalah 308 K dan 28°R .

Jawaban: D

30. Sebuah cermin cekung memiliki jarak fokus sebesar 10 sentimeter. Sebuah lilin menyala mula mula diletakkan sejauh 15 sentimeter di depan cermin tersebut, lalu lilin digeser lagi sejauh 3 sentimeter mendekati cermin. Sifat bayangan akhir lilin yang akan terbentuk adalah
- A. Nyata, terbalik, dan diperkecil
 - B. Maya, tegak, dan diperbesar
 - C. Nyata, terbalik, dan diperbesar
 - D. Maya, tegak, dan diperkecil

Pembahasan:

Soal ini memberikan informasi jarak fokus secara langsung, namun kita harus mencari letak posisi benda yang baru setelah mengalami pergeseran.

Posisi awal lilin adalah 15 sentimeter. Karena lilin digeser 3 sentimeter mendekati cermin, maka posisi akhir lilin sekarang menjadi lebih dekat.

Jarak benda = $15 - 3 = 12$ sentimeter.

Setelah mengetahui posisi akhir benda, kita dapat mencari jarak bayangannya menggunakan rumus cermin cekung:

$$\begin{aligned}\frac{1}{s'} &= \frac{1}{f} - \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s'} &= \frac{1}{10} - \frac{1}{12} \\ \frac{1}{s'} &= \frac{6}{60} - \frac{5}{60} \\ \frac{1}{s'} &= \frac{1}{60}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai jarak bayangan adalah 60 sentimeter.

Berikut adalah analisis penentuan sifat bayangannya:

- Jarak bayangan bernilai positif yang menandakan bahwa sifat bayangannya adalah nyata karena terbentuk di depan cermin. Setiap bayangan nyata selalu memiliki posisi yang terbalik dari benda aslinya.
- Jarak bayangan akhir adalah 60 sentimeter, sedangkan jarak benda hanya 12 sentimeter. Karena jarak bayangan jauh lebih besar daripada jarak benda, hal ini secara mutlak menunjukkan bahwa bayangan telah mengalami perbesaran ukuran.

Berdasarkan analisis logis tersebut, sifat bayangan lilin yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar.

Jawaban: C

31. Sebuah mobil pemadam kebakaran melaju kencang menuju sebuah pos keamanan sambil membunyikan sirine secara terus menerus. Seorang satpam sedang berdiri diam di depan pos tersebut menanti kedatangan bantuan. Saat mobil pemadam kebakaran bergerak semakin mendekati pos, frekuensi suara sirine yang didengar oleh telinga satpam tersebut akan menjadi
- A. sama persis dengan frekuensi asli mesin sirine
 - B. lebih besar dari frekuensi asli mesin sirine
 - C. lebih kecil dari frekuensi asli mesin sirine
 - D. membesar dan mengecil secara bergantian

Pembahasan:

Peristiwa ini merupakan contoh nyata dari konsep Efek Doppler pada gelombang bunyi. Efek Doppler menjelaskan fenomena perubahan frekuensi suara yang didengar oleh seseorang akibat adanya pergerakan dari sumber suara maupun pergerakan dari pendengar itu sendiri.

Kunci utama untuk menjawab soal semacam ini adalah dengan melihat jarak antara sumber suara dan pendengar, apakah semakin dekat atau semakin jauh.

Pada kasus di atas, mobil pemadam sebagai sumber suara terus bergerak maju mendekati posisi satpam yang sedang diam. Ketika jarak di antara keduanya semakin menyusut, gelombang suara yang memancar dan merambat di udara akan saling berdesakan menjadi lebih rapat.

Kerapatan gelombang suara yang tiba di telinga satpam tersebut menyebabkan jumlah getaran yang ditangkap setiap detiknya menjadi bertambah banyak. Bertambahnya jumlah getaran ini secara otomatis membuat nilai frekuensi suara yang didengar oleh satpam bernilai lebih besar atau terdengar lebih tinggi melengking dibandingkan frekuensi asli yang dipancarkan oleh sirine mobil.

Jawaban: B

32. Sebuah lampu pijar kecil diuji coba di dalam laboratorium sekolah. Saat lampu tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan 18 Volt, alat amperemeter mencatat arus listrik yang mengalir sebesar 3 Ampere. Siswa yang melakukan pengujian ingin menurunkan kuat arus listriknya menjadi tepat 1 Ampere agar lampu tidak menyala terlalu terang. Dengan asumsi nilai hambatan lampu selalu tetap, besar tegangan baru yang harus diberikan pada rangkaian lampu tersebut adalah
- A. 3 Volt
 - B. 6 Volt
 - C. 9 Volt
 - D. 12 Volt

Pembahasan:

Penyelesaian soal ini menggunakan prinsip Hukum Ohm. Hukum kelistrikan ini menyatakan bahwa besar tegangan berbanding lurus dengan kuat arus dan hambatan listriknya.

Langkah pertama adalah mencari nilai hambatan listrik dari lampu pijar tersebut pada kondisi awal. Nilai hambatan diperoleh dengan membagi tegangan dengan kuat arus listrik.

$$\text{Nilai hambatan} = \frac{18}{3}$$

$$\text{Nilai hambatan} = 6 \text{ Ohm.}$$

Nilai hambatan bawaan dari sebuah komponen elektronik murni akan selalu bernilai tetap selama komponen tersebut tidak dirusak atau diganti. Oleh karena itu nilai hambatan lampu pijar tersebut akan selalu bertahan pada angka 6 Ohm.

Langkah kedua adalah menghitung tegangan baru untuk menghasilkan target arus listrik sebesar 1 Ampere. Kita cukup mengalikan kuat arus yang baru dengan nilai hambatan lampu yang tetap tadi.

$$\text{Tegangan baru} = 1 \times 6$$

$$\text{Tegangan baru} = 6 \text{ Volt.}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, sumber tegangan yang harus diberikan agar arus turun menjadi 1 Ampere adalah 6 Volt.

Jawaban: B

33. Sebuah pabrik kimia melakukan proses penyulingan campuran tiga jenis bahan cair di dalam sebuah reaktor pemanas. Mesin reaktor tersebut diatur secara otomatis dan menjaga suhu ruangnya tetap stabil pada angka 176°F. Perhatikan tabel titik didih ketiga bahan cairan kimia tersebut berikut ini.

Jenis Cairan	Titik Didih skala Kelvin
Cairan P	343
Cairan Q	368
Cairan R	383

Berdasarkan data tersebut, cairan manakah yang akan mendidih dan berubah wujud menjadi gas di dalam mesin reaktor penyulingan?

- A. Hanya Cairan P
- B. Hanya Cairan R
- C. Cairan P dan Cairan Q
- D. Ketiganya tetap berwujud cair

Pembahasan:

Syarat sebuah zat cair dapat mendidih dan menguap menjadi gas adalah ketika suhu pemanas di lingkungan sekitarnya sama atau lebih panas dibandingkan nilai titik didih zat tersebut.

Untuk mengetahui cairan mana yang mendidih, kita harus mengubah besaran suhu mesin reaktor ke dalam skala Kelvin agar bisa dibandingkan dengan data tabel.

Langkah pertama adalah mengonversi suhu 176°F menjadi suhu Celcius. Kita harus mencari nilai selisih suhu Fahrenheit dengan angka 32 terlebih dahulu.

Nilai selisih = $176 - 32 = 144$

Selanjutnya kita kalikan nilai selisih tersebut dengan pecahan 5 per 9.

Suhu Celcius = $\frac{5}{9} \times 144$

Suhu Celcius = 5×16

Suhu Celcius = 80

Hasil hitungan membuktikan suhu reaktor adalah 80°C.

Langkah kedua adalah mengonversi suhu 80°C tersebut ke dalam skala Kelvin. Caranya cukup dengan menambahkan angka suhu Celcius dengan 273.

Suhu Kelvin = $80 + 273 = 353$

Suhu ruangan mesin reaktor tersebut setara dengan 353 K.

Langkah terakhir adalah membandingkan suhu pemanas 353 K tersebut dengan titik didih setiap cairan pada tabel:

- Cairan P memiliki titik didih 343 K. Karena suhu reaktor 353 K lebih panas daripada titik didihnya, maka Cairan P dipastikan akan mendidih dan menguap menjadi gas.
- Cairan Q memiliki titik didih 368 K. Karena suhu reaktor 353 K lebih dingin dari titik didihnya, Cairan Q tidak akan mampu mendidih dan tetap berwujud cair.
- Cairan R memiliki titik didih 383 K. Karena suhu reaktor 353 K juga lebih dingin dari titik didihnya, Cairan R akan tetap berwujud cair.

Berdasarkan analisis tersebut, cairan yang akan berubah menjadi uap gas hanyalah Cairan P.

Jawaban: A

34. Sebuah lampu sorot menyerap energi listrik sebesar 500 Joule dari sebuah baterai. Setelah menyala beberapa saat, lampu tersebut terukur menghasilkan energi cahaya sebesar 200 Joule, sedangkan sisa energinya terbuang ke udara bebas dalam bentuk energi panas. Berdasarkan data pergerakan energi tersebut, nilai efisiensi yang dimiliki oleh lampu sorot adalah
- A. 70%
 - B. 150%
 - C. 60%
 - D. 40%

Pembahasan:

Efisiensi energi merupakan tolok ukur untuk mengetahui seberapa baik sebuah alat mampu mengubah energi yang diterimanya menjadi energi yang benar benar bermanfaat sesuai fungsinya. Nilai efisiensi ini selalu dinyatakan dalam bentuk persentase.

Pada kasus lampu sorot di atas, kita harus memilah data energi yang ada sebagai berikut:

- Energi masukan adalah total energi listrik yang diserap penuh dari baterai yaitu sebesar 500 Joule.
- Energi keluaran yang bermanfaat adalah energi cahaya yang berhasil dipancarkan untuk menerangi jalan yaitu sebesar 200 Joule.
- Sisa energi sebesar 300 Joule berubah menjadi energi panas yang terbuang percuma dan sama sekali tidak dimasukkan ke dalam hitungan efisiensi lampu.

Untuk mencari nilai persentase efisiensi, kita harus membagi nilai energi keluaran yang bermanfaat dengan nilai total energi masukan, lalu mengalikan hasilnya dengan angka 100%.

$$\text{Efisiensi} = \frac{200}{500} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{2}{5} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 40\%$$

Berdasarkan perhitungan secara langsung tersebut, nilai efisiensi konversi energi dari lampu sorot adalah 40%.

Jawaban: D

35. Sebuah kapal peneliti sedang memetakan kedalaman samudra menggunakan alat sonar. Pemancar di lambung kapal tersebut menembakkan sinyal gelombang ultrasonik lurus ke dasar laut dan mendeteksi sinyal pantulannya tepat 2,4 detik kemudian. Jika cepat rambat bunyi di dalam air laut di wilayah tersebut terukur sebesar 1500 meter per detik, maka kedalaman dasar samudra di bawah kapal adalah
- A. 3600 meter
 - B. 900 meter
 - C. 1800 meter
 - D. 7200 meter

Pembahasan:

Prinsip kerja sonar memanfaatkan peristiwa pemantulan gelombang bunyi. Pada kasus ini, gelombang ultrasonik yang ditembakkan harus menempuh perjalanan bolak balik. Gelombang merambat turun menuju dasar laut, lalu memantul dan merambat naik kembali untuk ditangkap oleh mesin detektor di kapal.

Oleh karena itu, durasi 2,4 detik yang tercatat pada mesin merupakan waktu tempuh total untuk dua kali perjalanan gelombang. Untuk mencari jarak kedalaman yang sesungguhnya, kita mengalikan kecepatan bunyi dengan waktu tempuh, lalu membagi hasilnya dengan angka dua.

Secara matematis perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kedalaman} = \frac{1500 \times 2,4}{2}$$

$$\text{Kedalaman} = \frac{3600}{2}$$

$$\text{Kedalaman} = 1800 \text{ meter}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, kedalaman samudra di lokasi kapal berada adalah 1800 meter.

Jawaban: C

36. Seorang perawat ingin mendorong pasien yang duduk di atas kursi roda untuk naik ke lantai teras rumah sakit. Berat total pasien dan kursi rodanya adalah 600 Newton. Teras tersebut berada pada ketinggian 1,5 meter dari lantai dasar. Jika perawat tersebut hanya mampu mengerahkan gaya dorong maksimal sebesar 150 Newton, berapakah keuntungan mekanis yang dibutuhkan dan panjang lintasan bidang miring minimal yang harus dibuat?
- A. Keuntungan mekanis 4, panjang lintasan 6 meter
 - B. Keuntungan mekanis 4, panjang lintasan 1,5 meter
 - C. Keuntungan mekanis 2, panjang lintasan 3 meter
 - D. Keuntungan mekanis 3, panjang lintasan 4,5 meter

Pembahasan:

Penyelesaian masalah ini menggunakan prinsip pesawat sederhana jenis bidang miring. Keuntungan mekanis pada bidang miring dapat dicari melalui dua cara, yaitu perbandingan berat dengan gaya dorong, atau perbandingan panjang lintasan dengan ketinggian.

Langkah pertama adalah menghitung nilai keuntungan mekanis yang dibutuhkan berdasarkan keterbatasan gaya dorong perawat. Kita membagi total berat beban dengan gaya dorong maksimal yang mampu diberikan.

$$\begin{aligned} \text{KeuntunganMekanis} &= \frac{\text{Berat}}{\text{Gaya}} \\ \text{KeuntunganMekanis} &= \frac{600}{150} \\ \text{KeuntunganMekanis} &= 4 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil ini, bidang miring tersebut harus mampu meringankan beban sebanyak 4 kali lipat.

Langkah kedua adalah menentukan panjang lintasan bidang miring. Kita memasukkan nilai keuntungan mekanis di atas ke dalam rumus perbandingan ukuran fisik bidang miring.

$$\begin{aligned} \text{KeuntunganMekanis} &= \frac{\text{Panjang}}{\text{Tinggi}} \\ 4 &= \frac{\text{Panjang}}{1,5} \\ \text{Panjang} &= 4 \times 1,5 \\ \text{Panjang} &= 6 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa panjang papan lintasan yang harus dibuat agar pasien dapat terdorong naik adalah 6 meter.

Kesimpulannya, nilai keuntungan mekanis yang dibutuhkan adalah 4 dan panjang lintasan bidang miringnya adalah 6 meter.

Jawaban: A

37. Di sebuah pabrik daur ulang, sebuah mesin derek menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengangkat tumpukan besi bekas. Pada suatu hari, operator derek tersebut harus mengangkat bongkahan mesin mobil tua yang massanya jauh lebih berat dari tumpukan besi biasanya. Agar daya tarik magnet pada mesin derek tersebut membesar dan mampu mengangkat beban tersebut, langkah teknis yang paling tepat untuk dilakukan oleh operator adalah
- A. mengurangi jumlah lilitan kawat tembaga pada mesin
 - B. memperbesar aliran arus listrik yang masuk ke dalam mesin
 - C. mengubah arah aliran arus listrik yang mengalir pada kabel
 - D. melepaskan logam inti besi yang berada di dalam kumparan

Pembahasan:

Elektromagnet merupakan magnet buatan yang daya tariknya dihasilkan oleh aliran arus listrik pada sebuah kumparan kawat. Kekuatan tarikan magnet jenis ini tidak bersifat permanen dan dapat diatur secara bebas sesuai kebutuhan kerja.

Terdapat tiga cara utama untuk melipatgandakan kekuatan daya tarik sebuah mesin elektromagnet:

- Memperbesar nilai arus listrik yang mengalir ke dalam kumparan.
- Memperbanyak jumlah lilitan kawat pada kumparan tersebut.
- Memasukkan bahan yang mudah ditarik magnet seperti besi murni sebagai inti kumparan.

Mari kita analisis seluruh pilihan tindakan yang ada pada soal:

- **Pilihan A Salah.** Mengurangi jumlah lilitan kawat justru akan membuat daya tarik magnet menjadi semakin lemah.
- **Pilihan B Benar.** Memperbesar aliran arus listrik akan secara otomatis memicu peningkatan kekuatan medan magnet sehingga mesin derek tersebut mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat.
- **Pilihan C Salah.** Mengubah arah aliran arus listrik hanya akan membalikkan letak kutub utara dan kutub selatan magnet, dan sama sekali tidak memengaruhi kuat atau lemahnya daya tarik.
- **Pilihan D Salah.** Logam inti besi bertugas memusatkan dan melipatgandakan medan magnet. Jika logam inti ini dilepaskan, kekuatan magnet justru akan hilang dan menurun secara drastis.

Jadi, langkah yang paling tepat untuk menguatkan magnet mesin derek adalah dengan memperbesar arus listriknya.

Jawaban: B

38. Sebuah kawasan pegunungan memiliki aktivitas panas bumi yang sangat tinggi dan ditandai oleh banyaknya semburan geiser serta uap fumarol. Secara teori geologi, letak sumber panas bumi yang sangat dangkal di kawasan tersebut merupakan akibat langsung dari pergerakan lempeng tektonik bumi berupa
- A. pergerakan saling menjauh antara dua lempeng benua
 - B. pergeseran patahan dua lempeng secara menyamping dan berlawanan arah
 - C. pelipatan kerak bumi akibat tumbukan dua lempeng benua yang saling mendesak
 - D. penelusupan lempeng samudra ke bawah lempeng benua yang memicu kenaikan magma

Pembahasan:

Kawasan yang memiliki semburan geiser dan fumarol menandakan adanya sumber panas magma yang letaknya sangat dekat dengan permukaan bumi. Kondisi ini identik dengan zona vulkanik aktif yang terbentuk dari dinamika pergerakan lempeng tektonik.

Untuk mengetahui pergerakan lempeng yang tepat, kita harus menganalisis dampak geologis dari setiap pilihan jawaban:

- **Pilihan A Salah.** Pergerakan dua lempeng benua yang saling menjauh akan membentuk lembah retakan darat yang perlahan terisi air laut, bukan pegunungan vulkanik.
- **Pilihan B Salah.** Dua lempeng yang saling bergesekan secara menyamping murni hanya akan menghasilkan getaran gempa tektonik tanpa disertai kemunculan kantong magma panas bumi.
- **Pilihan C Salah.** Tumbukan antara dua lempeng benua yang sama kuat akan membuat daratan terlipat dan menjulang tinggi membentuk pegunungan batuan solid yang tidak memiliki aktivitas vulkanik.
- **Pilihan D Benar.** Saat lempeng samudra yang padat menelusup ke bawah lempeng benua, suhu mantel bumi yang ekstrem akan melelehkan batuan samudra tersebut. Batuan cair panas ini kemudian mendesak naik menerobos permukaan benua sebagai magma, yang secara otomatis memanaskan air tanah dan menciptakan aktivitas panas bumi yang melimpah.

Berdasarkan analisis tersebut, pemicu utama munculnya sumber panas bumi dangkal adalah penelusupan lempeng samudra ke bawah lempeng benua.

Jawaban: D

39. Seorang fotografer mengukur intensitas cahaya dari sebuah lampu studio pada jarak 2 meter. Ia ingin menurunkan intensitas cahaya yang mengenai objek menjadi $\frac{1}{9}$ dari intensitas semula agar hasil foto tidak terlalu terang. Untuk mencapai target intensitas tersebut, lampu studio harus digeser menjauh dari posisi awalnya sejauh
- A. 4 meter
 - B. 6 meter
 - C. 12 meter
 - D. 18 meter

Pembahasan:

Prinsip dasar fisika optik menyatakan bahwa intensitas cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber cahaya. Jika jarak dijauhkan maka intensitas cahaya akan melemah secara kuadratik.

Rumus perbandingan intensitas cahaya terhadap jarak adalah sebagai berikut:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Kita masukkan nilai yang diketahui dari soal ke dalam rumus. Jarak awal bernilai 2 meter dan intensitas target bernilai $\frac{1}{9}$ dari intensitas awal.

$$\frac{I_1}{\frac{1}{9}I_1} = \frac{r_2^2}{2^2}$$

Simbol intensitas pada pembilang dan penyebut saling menghilangkan, lalu angka pecahan berbalik naik ke atas.

$$\begin{aligned}9 &= \frac{r_2^2}{4} \\r_2^2 &= 9 \times 4 \\r_2^2 &= 36 \\r_2 &= 6\end{aligned}$$

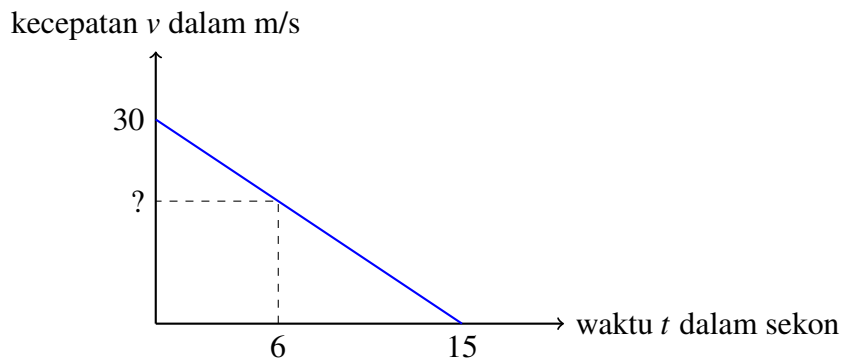
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak akhir lampu harus berada pada posisi 6 meter dari objek.

Langkah terakhir yang sangat penting dan sering mengecoh adalah menghitung jarak pergeseran lampu. Lampu tersebut dari awal sudah diletakkan pada jarak 2 meter, sehingga nilai pergeserannya adalah selisih antara jarak akhir dan jarak awal.
Pergeseran = $6 - 2 = 4$ meter.

Kesimpulannya, fotografer tersebut harus menggeser lampu menjauh sejauh 4 meter dari posisi awalnya.

Jawaban: A

40. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah mobil yang sedang mengerem berikut ini!



Berdasarkan grafik perlambatan tersebut, kelajuan mobil pada detik keenam adalah

- A. 12 m/s
- B. 15 m/s
- C. 18 m/s
- D. 20 m/s

Pembahasan:

Soal ini meminta kita untuk mencari kelajuan pada waktu tertentu berdasarkan grafik kecepatan terhadap waktu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari besar perlambatan mobil dari garis grafik tersebut.

Berdasarkan grafik, kecepatan awal mobil adalah 30 m/s dan mobil berhenti total pada detik ke 15. Kita bagi selisih kecepatan dengan selang waktu untuk mendapatkan nilai perlambatan.

$$\text{Perlambatan} = \frac{30-0}{15}$$

$$\text{Perlambatan} = \frac{30}{15}$$

$$\text{Perlambatan} = 2 \text{ m/s}^2$$

Langkah kedua adalah menghitung kelajuan mobil pada detik keenam. Kita mengurangi kecepatan awal dengan hasil perkalian antara perlambatan dan waktu yang ditanyakan.

$$v_t = v_0 - a \times t$$

$$v_t = 30 - 2 \times 6$$

$$v_t = 30 - 12$$

$$v_t = 18$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kelajuan mobil pada detik keenam adalah 18 m/s.

Jawaban: C